

Back-end em python



Prof^a. Ma. Ana Clara Gomes

SOFTEX
PERNAMBUCO

 **Softex**

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO



Aula 29 — Projeto de Banco de Dados para Aplicação Web



Objetivos da Aula

- Entender o **processo de projetar um banco de dados** para uma aplicação real.
- Aprender a **modelar entidades, relacionamentos e chaves**.
- Criar o **modelo físico (SQL)** a partir do **modelo conceitual (DER)**.
- Praticar a **integração com uma aplicação web** (exemplo: sistema de cadastro).
- Preparar o banco para **futuras conexões com Python e Django**.



Aula 29 — Projeto de Banco de Dados para Aplicação Web



O papel do banco em uma aplicação web

Toda aplicação web tem 3 grandes camadas:

Camada	Função	Exemplo
Frontend	Interface do usuário	HTML, CSS, JavaScript
Backend	Lógica da aplicação	Python (Flask/Django), Node.js
Banco de Dados	Armazenar informações persistentes	MySQL, PostgreSQL, SQLite

O banco de dados é como o “arquivo permanente” da aplicação.
Quando o usuário fecha o navegador, os dados continuam guardados lá.



Aula 29 — Projeto de Banco de Dados para Aplicação Web

Etapas do Projeto de Banco de Dados

1. **Análise do problema** — entender o que o sistema precisa armazenar.
2. **Identificação de entidades** — definir o que será representado.
3. **Relacionamentos** — como as entidades se conectam.
4. **Modelo conceitual** — criar o **DER (Diagrama Entidade-Relacionamento)**.
5. **Modelo lógico** — definir tipos de dados, chaves e restrições.
6. **Modelo físico** — gerar os comandos SQL para criar o banco.





Aula 29 — Projeto de Banco de Dados para Aplicação Web

Exemplo de Caso: Sistema de Vendas Online

Requisitos resumidos:

- Cadastrar clientes e produtos.
- Registrar pedidos e os itens comprados.
- Cada pedido pertence a um cliente e pode conter vários produtos.





Aula 29 — Projeto de Banco de Dados para Aplicação Web



Identificando as Entidades

Entidade	Atributos
Cliente	id_cliente, nome, email, telefone
Produto	id_produto, nome, preco, estoque
Pedido	id_pedido, id_cliente, data_pedido, total
ItemPedido	id_item, id_pedido, id_produto, quantidade

Relacionamentos

Relação	Tipo	Descrição
Cliente → Pedido	1:N	Um cliente pode ter vários pedidos
Pedido → ItemPedido	1:N	Um pedido contém vários itens
Produto → ItemPedido	1:N	Um produto pode aparecer em vários pedidos



Aula 29 — Projeto de Banco de Dados para Aplicação Web



Modelo Entidade-Relacionamento (DER)

Cliente (1) —> Pedido (1) —> ItemPedido >— (N) Produto



Aula 29 — Projeto de Banco de Dados para Aplicação Web



Criando o modelo físico (SQL)

```
CREATE TABLE Cliente (  
  id_cliente INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  nome VARCHAR(100),  
  email VARCHAR(100),  
  telefone VARCHAR(20)  
);
```

```
CREATE TABLE Produto (  
  id_produto INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  nome VARCHAR(100),  
  preco DECIMAL(10,2),  
  estoque INT  
);
```

```
CREATE TABLE Pedido (  
  id_pedido INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  id_cliente INT,  
  data_pedido DATE,  
  total DECIMAL(10,2),  
  FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES Cliente(id_cliente)  
);
```

```
CREATE TABLE ItemPedido (  
  id_item INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  id_pedido INT,  
  id_produto INT,  
  quantidade INT,  
  FOREIGN KEY (id_pedido) REFERENCES Pedido(id_pedido),  
  FOREIGN KEY (id_produto) REFERENCES Produto(id_produto)  
);
```




Aula 29 — Projeto de Banco de Dados para Aplicação Web

Integração com Banco de Dados no Django

```
meuprojeto/  
├── manage.py  
├── meuprojeto/  
│   ├── settings.py    ← Configurações do banco  
│   ├── urls.py        ← Rotas  
│   └── loja/          ← Aplicativo  
│       ├── models.py  ← Estrutura das tabelas  
│       ├── views.py   ← Lógica (consulta ao banco)  
│       └── templates/ ← HTMLs (interface)
```





Aula 29 — Projeto de Banco de Dados para Aplicação Web

Integração com Banco de Dados no Django

```
meuprojeto/
├── manage.py
├── meuprojeto/
│   ├── settings.py    ← Configurações do banco
│   ├── urls.py        ← Rotas
│   └── loja/          ← Aplicativo
│       ├── models.py  ← Estrutura das tabelas
│       ├── views.py   ← Lógica (consulta ao banco)
│       └── templates/ ← HTMLs (interface)
```





Aula 29 — Projeto de Banco de Dados para Aplicação Web

Integração com Banco de Dados no Django

```
meuprojeto/  
├── manage.py  
├── meuprojeto/  
│   ├── settings.py    ← Configurações do banco  
│   ├── urls.py        ← Rotas  
│   └── loja/          ← Aplicativo  
│       ├── models.py  ← Estrutura das tabelas  
│       ├── views.py   ← Lógica (consulta ao banco)  
│       └── templates/ ← HTMLs (interface)
```





Aula 29 — Projeto de Banco de Dados para Aplicação Web



Alguma dúvida ?

clara.gomes@ufpe.br



SOFTEX
PERNAMBUCO

 **Softex**

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO